

고객 경험 기반 무인 세탁소 공간배치

한조 팀

부산대학교 산업공학과

2025.05.16.

학번/이름
202127507 김민구
202027531 옥중석
202127550 예정우
202027548 한민기

Contents

- 연구 배경 및 필요성
- 목표 및 문제 정의
- 데이터 수집
- Objective function, Index, Decision variable
- Constraint
- 결과 해석
- 적용 방안
- 한계점 및 개선 방향

연구 배경 및 필요성

무인 세탁소 증가

→ 서울 소재 무인 점포의 34.1%에 해당되는 896곳이 셀프 세탁소 (출처: 서울경찰청)

→ 무인 세탁소 매출액 연평균 22.7% 성장(2016년 498억, 2020년 1129억) (출처: 한국소비자원)



→ 2028년까지 약 7조 규모로 성장 전망

연구 배경 및 필요성

무인 세탁소 증가 원인

- 1인 가구의 급증(2023년 기준 전체 가구의 35.5%)
- 비교적 저렴한 초기 투자 비용에 비해 빠른 매출 기대

창업 모델	초기 투자 비용	평균 월 매출	수익률	특징
세탁멀티숍	1억 2,300만 원	1,500만 원 ~ 2,000만 원	20% ~ 30%	종합 서비스 제공
코인워시 365	8,500만 원	800만 원 ~ 1,200만 원	30% ~ 40%	무인 운영 가능
세탁편의점	1,900만 원	500만 원 ~ 800만 원	25% ~ 35%	소규모 운영

각 모델의 빨래방 창업비용과 특징(출처: butterflyinvest)

항목	예상 비용	비중
장비 구입비	7,000만 원	55.8%
인테리어 비용	3,000만 원	23.9%
가맹비	1,500만 원	11.9%
임대 보증금	1,000만 원	8.0%
기타 비용	50만 원	0.4%
총계	1억 2,550만 원	100%

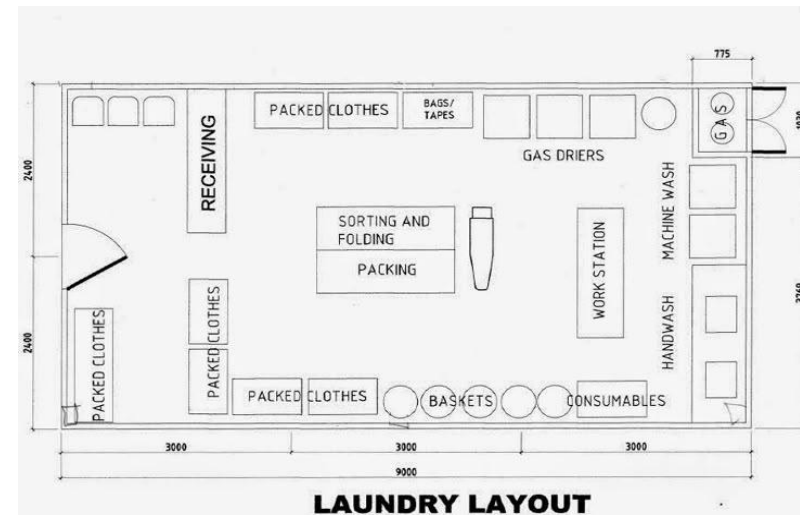
50평(약 165㎡) 규모의 빨래방을 기준으로 한 대략적인 비용(출처: butterflyinvest)

- 무인 세탁소 창업비용 중 장비 투자가 대부분을 차지
 - 세탁장비는 빨래방 전체 면적의 70~80%를 차지
- 치열한 무인 세탁소 시장에서, 세탁 장비 효율적 배치는 브랜드 성공의 필수 요건

연구 배경 및 필요성

무인 세탁소 공간 구성은 고객 이용 경험의 핵심 요인

- 공간 구성은 단순한 배치 효율성을 넘어서, 고객의 이동 흐름, 편의성, 심리적 안정감에 직접적인 영향을 미침
- 협소한 공간은 불안, 스트레스, 혼잡감을 유발하여 사용자 만족도를 저하 [1]
- 무인 세탁소는 고객이 무거운 세탁물을 반복해서 들고 이동해야 하는 구조이기 때문에, 시설 간 간격 확보 및 원활한 동선 확보가 필수적
- 시설 간 간섭을 방지하기 위한 작업 여유 공간 확보가 공간 최적화에서 중요 [2]

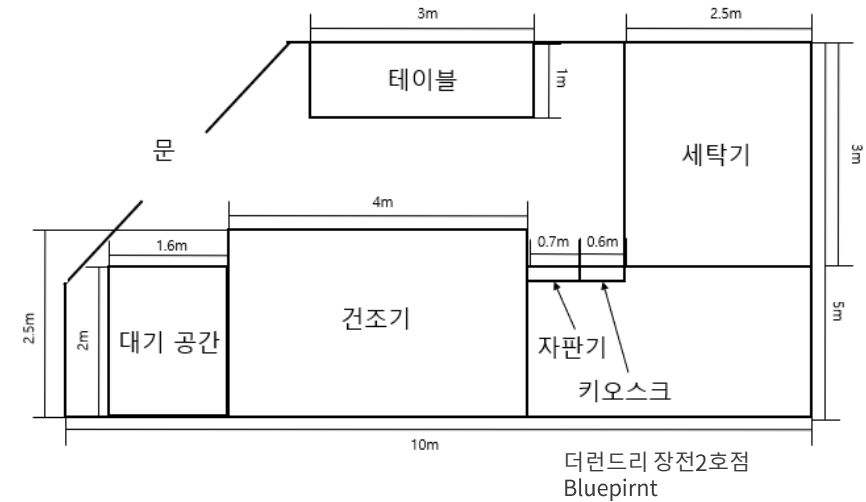


[1] https://www.researchgate.net/publication/353642540_Study_of_Effective_Corridor_Design_to_Improve_Wayfinding_in_Underground_Malls

[2] Morady Gohareh, M., & Mansouri, E. (2020). A Mixed Integer Nonlinear Programming for Facility Layout Problem with Maintenance Constraints. *Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production*, 9(4), 27-3.

연구 배경 및 필요성

더런드리 장전2호점



1. 비효율적인 동선

- 세탁기 → 키오스크 → 대기 → 세탁기 → 건조기 → 대기 → 정리

2. 좁은 복도

- 좁은 복도로, 한 사람이 건조기에 옷을 빼거나 넣고 있으면 다른 사람이 지나가기 어려움

➡ 고객 경험을 고려한 동선 최소화 및 시설 간 여유 공간 확보 필요

목표 및 문제정의

GOAL

1. 고객 동선 최소화

- 고객은 많은 세탁물을 들고 이동하기에, 동선이 비효율적이면 불편함을 느낌 → 동선 최소화 필요
- 또, 동선 최소화시 다수의 고객이 있을 때 혼잡도를 낮춰 고객 경험 개선

2. 부서(세탁기, 키오스크, 건조기, 테이블) 주변 공간 확보

- 한 사람이 한 부서에서 활동할 때, 다른 사람의 부서간 이동에 방해가 안되도록 공간 확보
- 이때, 많은 공간이 확보될수록 고객이 편안함을 느껴 고객 경험 개선

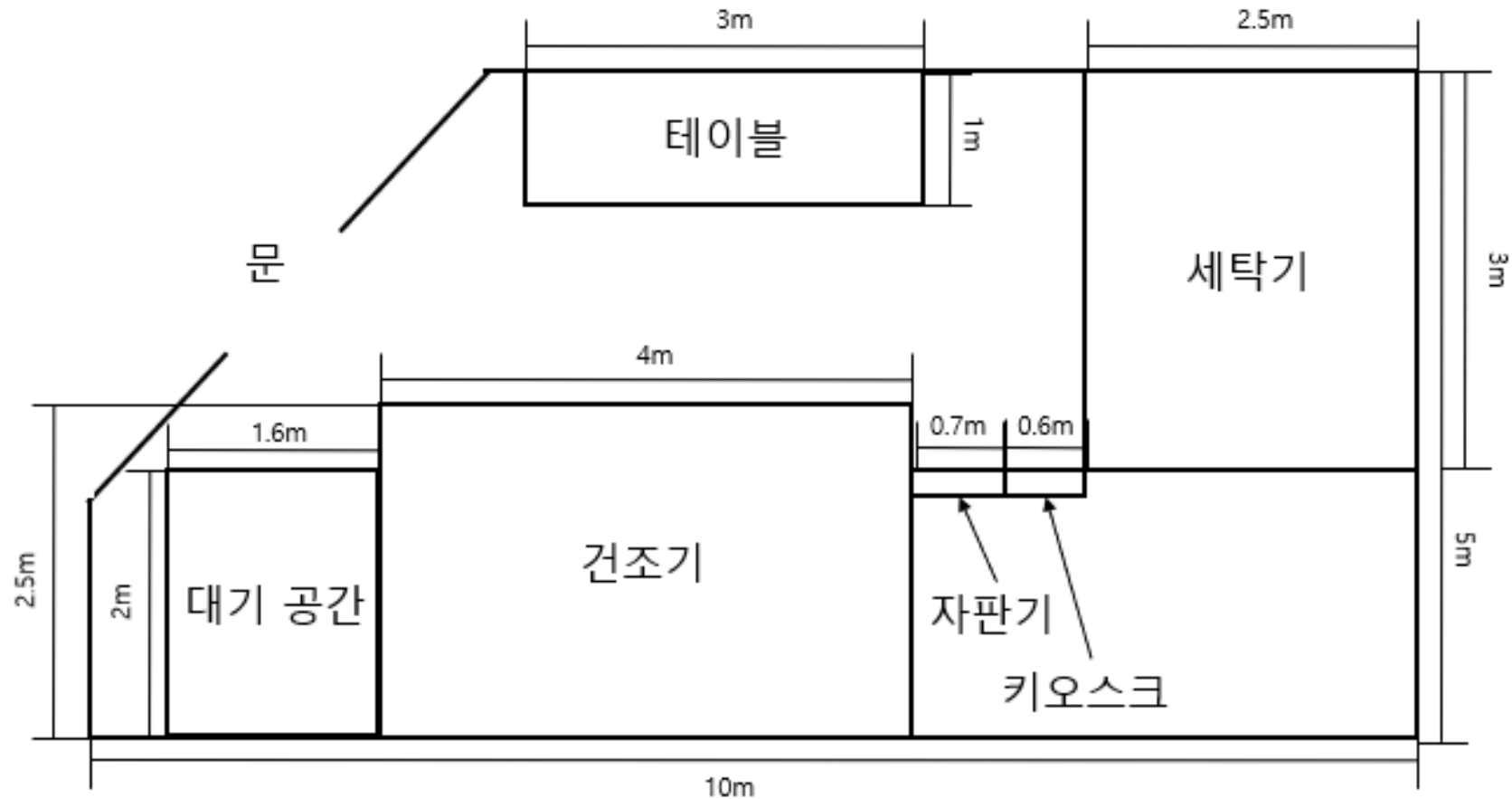


- 69%의 기업이 고객 경험을 최우선 전략으로 간주 [3]
 - 고객 경험이 높을수록 고객 충성도 확보
 - 새로운 고객 확보에 유리
- 본 프로젝트에서는 고객 통행 및 시설 사용 중 간섭 최소화 관점에서 여유 공간을 정의하고 반영

→ 무인매장, 셀프서비스 업종 전반에 적용 가능한 공간 설계 프레임워크 제시 가능

데이터 수집

- 실제 세탁방 layout



Objective Function & Index, Decision variable

Objective function

$$\min_x Z = \lambda_1 \underbrace{\sum_{s \in S_{flow}} w_s d_s}_{Z_1} + \lambda_2 \underbrace{\sum_{(i,k) \in P_{op}} v_{ik}}_{Z_2^{op_space}}$$

기호 정의

- I : 시설의 집합
- $I_{rotatable} \subseteq I$: 회전 가능한 시설의 집합
- S_{flow} : 흐름 지표의 집합 ($s \in S_{flow}$)
- $P_{facility} = \{(i,j) \mid i,j \in I, \text{index}(i) < \text{index}(j)\}$: 시설 쌍의 집합
- $I_{wall_attach} \subseteq I$: 벽에 부착될 수 있는 시설의 집합
- $I_{op_space} \subseteq I$: 작업 공간이 필요한 시설의 집합
- $P_{op} = \{(i,k) \mid i \in I_{op_space}, k \in I, i \neq k\}$: 작업 공간과 다른 시설 간의 쌍 집합

파라미터

- Tl_x, Tl_y : 레이아웃 영역의 너비와 높이
- $lx_{orig,i}, ly_{orig,i}$: 시설 i 의 원래 너비와 높이
- O_s, D_s : 흐름 s 의 출발지 및 도착지 시설 (또는 'Entrance')
- $CX_{Entrance}, CY_{Entrance}$: 입구의 중심 x, y 좌표
- $min_sep_{i,j}$: 시설 i 와 j 사이의 최소 이격 거리
- M : 충분히 큰 양수 (Big-M)
- $wall_{tolerance}$: 벽 부착 시 허용 오차
- op_depth_i : 시설 i 의 작업 공간 깊이
- $keepout_{sx}, keepout_{ex}, keepout_{sy}, keepout_{ey}$: 입구 주변 금지 구역의 시작 및 끝 x, y 좌표
- $keepout_{lx}, keepout_{ly}$: 입구 주변 금지 구역의 너비와 높이

Index & Decision variable

■ 결정 변수

- sx_i, sy_i : 시설 i 의 시작 x, y 좌표
- ex_i, ey_i : 시설 i 의 끝 x, y 좌표
- cx_i, cy_i : 시설 i 의 중심 x, y 좌표
- $rot_i \in \{0,1\}$: 시설 i 의 회전 여부 (0: 원래 방향, 1: 90 도 회전)
- eff_lx_i, eff_ly_i : 시설 i 의 유효 너비 및 높이 (회전 고려)
- ds_s : 흐름 s 의 이동 거리 (맨해튼 거리)
- $p_{i,j}, q_{i,j}, r_{i,j}, t_{i,j} \in \{0,1\}$: 시설 i, j 간의 상대적 위치를 나타내는 이진 변수
- $b_attach_bottom_i, b_attach_right_i \in \{0,1\}$: 시설 i 의 벽 부착 여부를 나타내는 이진 변수
- $op_sx_i, op_sy_i, op_ex_i, op_ey_i$: 시설 i 의 작업 공간 시작 및 끝 x, y 좌표
- $op_p_{i,k}, op_q_{i,k}, op_r_{i,k}, op_t_{i,k} \in \{0,1\}$: 시설 i 의 작업 공간과 시설 k 간의 상대적 위치를 나타내는 이진 변수
- $op_space_viol_{i,k} \geq 0$: 시설 i 의 작업 공간과 시설 k 간의 중첩 위반량
- $op_orient_x_i, op_orient_y_i \in \{0,1\}$: 시설 i 의 작업 공간 방향 (x 축 평행 또는 y 축 평행)
- $op_choice_primary_i \in \{0,1\}$: 시설 i 의 작업 공간 위치 선택 (주/부 방향)
- $p_{ko,i}, q_{ko,i}, r_{ko,i}, t_{ko,i} \in \{0,1\}$: 시설 i 와 입구 금지 구역 간의 상대적 위치를 나타내는 이진 변수
- $dx_{s,abs}, dy_{s,abs} \geq 0$: 흐름 s 에 대한 x, y 방향 거리의 절대값 (보조 변수)

Constraints

■ 시설 차원, 좌표 및 경계 제약

$\forall i \in I$:

- 유효 너비 및 높이 정의 (회전 고려):
 - 만약 $i \in I_{rotatable}$ 이면:

$$eff_{lx_i} = lx_{orig,i} \cdot (1 - rot_i) + ly_{orig,i} \cdot rot_i$$

$$eff_{ly_i} = ly_{orig,i} \cdot (1 - rot_i) + lx_{orig,i} \cdot rot_i$$
 - 그렇지 않으면 (회전 불가능한 시설, $i \notin I_{rotatable}$):

$$eff_{lx_i} = lx_{orig,i}$$

$$eff_{ly_i} = ly_{orig,i}$$

$$rot_i = 0$$
- 시설 좌표 정의:

$$ex_i = sx_i + eff_{lx_i}$$

$$ey_i = sy_i + eff_{ly_i}$$

$$cx_i = sx_i + \frac{eff_{lx_i}}{2.0}$$

$$cy_i = sy_i + \frac{eff_{ly_i}}{2.0}$$
- 경계 제약:

$$sx_i \geq 0$$

$$sy_i \geq 0$$

$$ex_i \leq Tl_x$$

$$ey_i \leq Tl_y$$

■ 흐름 거리 계산 제약

$\forall s \in S_{flow}$:

- 출발지 및 도착지 좌표 설정:
 - $OriginX_s = \begin{cases} CX_{Entrance} & \text{if } O_s = \text{'Entrance'} \\ cx_{O_s} & \text{if } O_s \in I \end{cases}$
 - $OriginY_s = \begin{cases} CY_{Entrance} & \text{if } O_s = \text{'Entrance'} \\ cy_{O_s} & \text{if } O_s \in I \end{cases}$
 - $DestX_s = \begin{cases} CX_{Entrance} & \text{if } D_s = \text{'Entrance'} \\ cx_{D_s} & \text{if } D_s \in I \end{cases}$
 - $DestY_s = \begin{cases} CY_{Entrance} & \text{if } D_s = \text{'Entrance'} \\ cy_{D_s} & \text{if } D_s \in I \end{cases}$
 - (코드 내에서 O_s 또는 D_s 가 'Entrance'도 아니고 I 에도 속하지 않으면 $ds_s = 10M$ 으로 설정됨. 여기서는 유효한 흐름만 고려)
- 맨해튼 거리 계산:

$$dx_{s,abs} \geq OriginX_s - DestX_s$$

$$dx_{s,abs} \geq -(OriginX_s - DestX_s)$$

$$dy_{s,abs} \geq OriginY_s - DestY_s$$

$$dy_{s,abs} \geq -(OriginY_s - DestY_s)$$

$$ds_s = dx_{s,abs} + dy_{s,abs}$$

Constraints

■ 시설 간 비중첩 제약

$\forall (i, j) \in P_{facility}$:

$$p_{i,j} + q_{i,j} + r_{i,j} + t_{i,j} \geq 1$$

$$ex_i + \min_sep_{i,j} \leq sx_j + M \cdot (1 - p_i)$$

$$ex_j + \min_sep_{i,j} \leq sx_i + M \cdot (1 - q_{i,j})$$

$$ey_i + \min_sep_{i,j} \leq sy_j + M \cdot (1 - r_{i,j})$$

$$ey_j + \min_sep_{i,j} \leq sy_i + M \cdot (1 - t_{i,j})$$

■ 벽 부착 제약

$\forall i \in I_{wall_attach}$:

- 최소 한 벽에 부착:

$$b_attach_bottom_i + b_attach_right_i \geq 1$$

- 벽 부착 선호도 (긴 변 기준):

$$eff_lx_i \geq eff_ly_i - M \cdot (1 - b_attach_bottom_i)$$

$$eff_ly_i \geq eff_lx_i - M \cdot (1 - b_attach_right_i)$$

- 벽 부착 시 좌표 제약:

$$sy_i \leq wall_tolerance + Tl_y \cdot (1 - b_attach_bottom_i)$$

$$ex_i \geq Tl_x - wall_tolerance - Tl_x \cdot (1 - b_attach_right_i)$$

Constraints

■ 작업 공간 정의 및 비중첩 제약

$\forall i \in I_{op_space}$:

- 작업 공간 방향 결정:

$$op_orient_x_i + op_orient_y_i = 1$$

- 긴 변에 따른 작업 공간 방향 설정:

$$eff_lx_i \geq eff_ly_i - M \cdot op_orient_y_i$$

$$eff_ly_i \geq eff_lx_i - M \cdot op_orient_x_i + 0.001 \cdot op_orient_y_i$$

- 작업 공간 좌표 설정 ($op_d_i = op_space_depth_i$):

- **Case 1:** 작업 공간이 시설 위 ($op_orient_x_i = 1, op_choice_primary_i = 1$)

$$op_sx_i \leq sx_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sx_i \geq sx_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ex_i \leq ex_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ex_i \geq ex_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sy_i \leq ey_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sy_i \geq ey_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ey_i \leq ey_i + op_d_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ey_i \geq ey_i + op_d_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sx_i \leq sx_i - op_d_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sx_i \geq sx_i - op_d_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

- **Case 2:** 작업 공간이 시설 아래 ($op_orient_x_i = 1, op_choice_primary_i = 0$)

$$op_sx_i \leq sx_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_sx_i \geq sx_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_ex_i \leq ex_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_ex_i \geq ex_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_ey_i \leq sy_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_ey_i \geq sy_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_sy_i \leq sy_i - op_d_i + M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

$$op_sy_i \geq sy_i - op_d_i - M \cdot \left((1 - op_orient_x_i) + op_choice_primary_i \right)$$

- **Case 3:** 작업 공간이 시설 왼쪽 ($op_orient_y_i = 1, op_choice_primary_i = 1$)

$$op_sy_i \leq sy_i + M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sy_i \geq sy_i - M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ey_i \leq ey_i + M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ey_i \geq ey_i - M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ex_i \leq sx_i + M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_ex_i \geq sx_i - M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sx_i \leq sx_i - op_d_i + M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

$$op_sx_i \geq sx_i - op_d_i - M \cdot \left((1 - op_orient_y_i) + (1 - op_choice_primary_i) \right)$$

Constraints

■ 작업 공간 정의 및 비중첩 제약

- **Case 4:** 작업 공간이 시설 오른쪽 ($op_orient_y_i = 1, op_choice_primary_i = 0$)
 - $op_sy_i \leq sy_i + M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_sy_i \geq sy_i - M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_ey_i \leq ey_i + M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_ey_i \geq ey_i - M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_sx_i \leq ex_i + M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_sx_i \geq ex_i - M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_ex_i \leq ex_i + op_d_i + M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
 - $op_ex_i \geq ex_i + op_d_i - M \cdot ((1 - op_orient_y_i) + op_choice_primary_i)$
- 특정 시설('Washer', 'Dryer')에 대한 작업 공간 위치 강제:
 - 만약 $i \in \{'Washer', 'Dryer'\}$:
 - $op_choice_primary_i \geq 1 - M \cdot (1 - op_orient_x_i) - M \cdot (1 - b_attach_bottom_i)$
 - $op_choice_primary_i \geq 1 - M \cdot (1 - op_orient_y_i) - M \cdot (1 - b_attach_right_i)$
- 작업 공간과 다른 시설(k) 간의 비중첩: $\forall k \in I, i \neq k, (i, k) \in P_{op}$:
 - $op_p_{i,k} + op_q_{i,k} + op_r_{i,k} + op_t_{i,k} \geq 1$
 - $op_ex_i - op_space_viol_{i,k} \leq sx_k + M \cdot (1 - op_p_{i,k})$
 - $ex_k - op_space_viol_{i,k} \leq op_sx_i + M \cdot (1 - op_q_{i,k})$
 - $op_ey_i - op_space_viol_{i,k} \leq sy_k + M \cdot (1 - op_r_{i,k})$
 - $ey_k - op_space_viol_{i,k} \leq op_sy_i + M \cdot (1 - op_t_{i,k})$
- 작업 공간 경계 제약:
 - $op_sx_i \geq 0 - wall_{tolerance}$
 - $op_sy_i \geq 0 - wall_{tolerance}$
 - $op_ex_i \leq Tl_x + wall_{tolerance}$
 - $op_ey_i \leq Tl_y + wall_{tolerance}$
- 작업 공간 최소 크기:
 - $op_ex_i \geq op_sx_i + 10^{-3}$
 - $op_ey_i \geq op_sy_i + 10^{-3}$

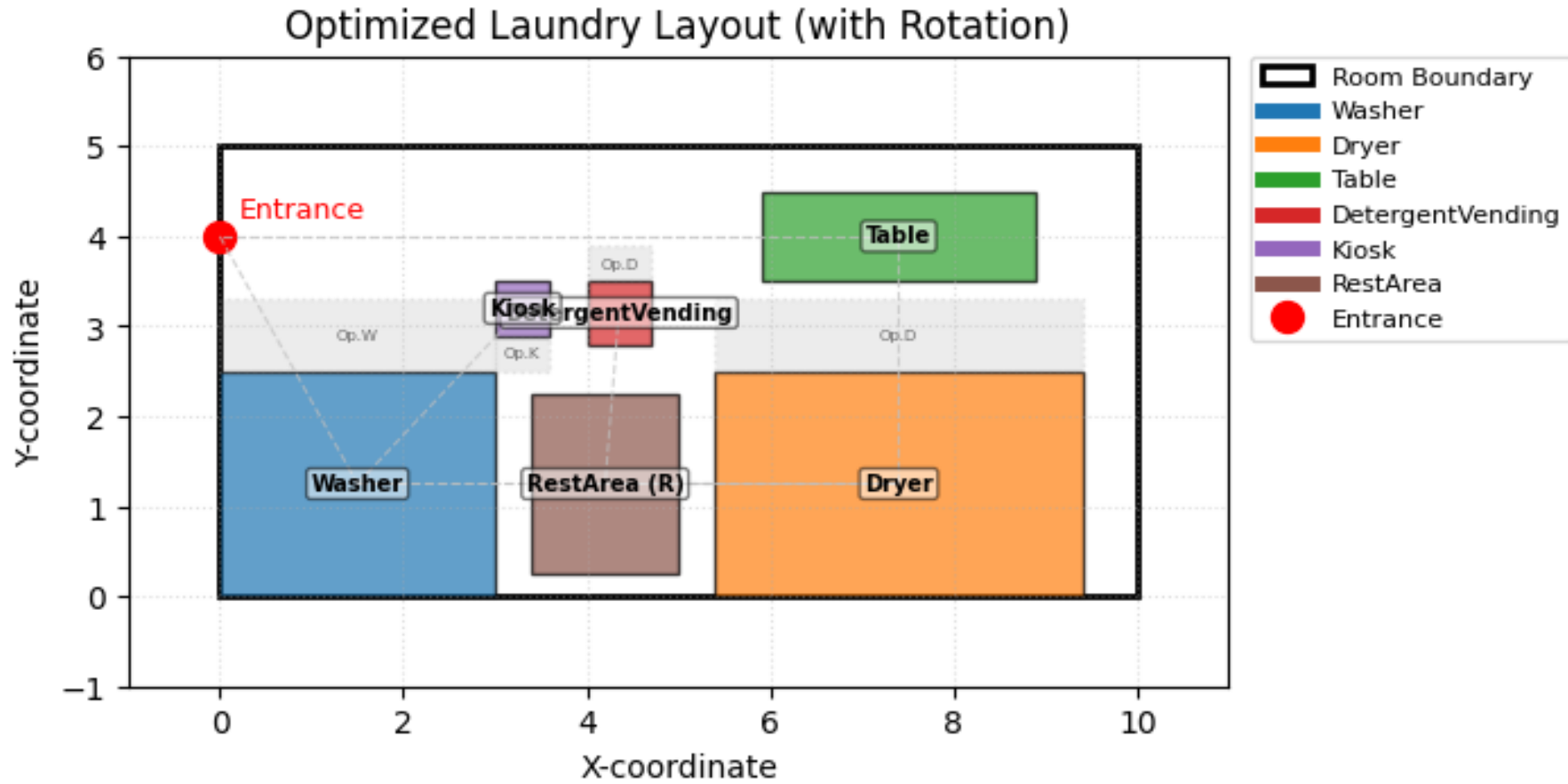
■ 입구 주변 금지 구역과 시설물 간의 비중첩 제약

만약 $keepout_{lx} > 0$ 이고 $keepout_{ly} > 0$ 이면, $\forall i \in I$:

$$\begin{aligned}
 p_{ko,i} + q_{ko,i} + r_{ko,i} + t_{ko,i} &\geq 1 \\
 sx_i &\geq keepout_{ex} - M \cdot (1 - p_{ko,i}) \\
 ex_i &\leq keepout_{sx} + M \cdot (1 - q_{ko,i}) \\
 sy_i &\geq keepout_{ey} - M \cdot (1 - r_{ko,i}) \\
 ey_i &\leq keepout_{sy} + M \cdot (1 - t_{ko,i})
 \end{aligned}$$

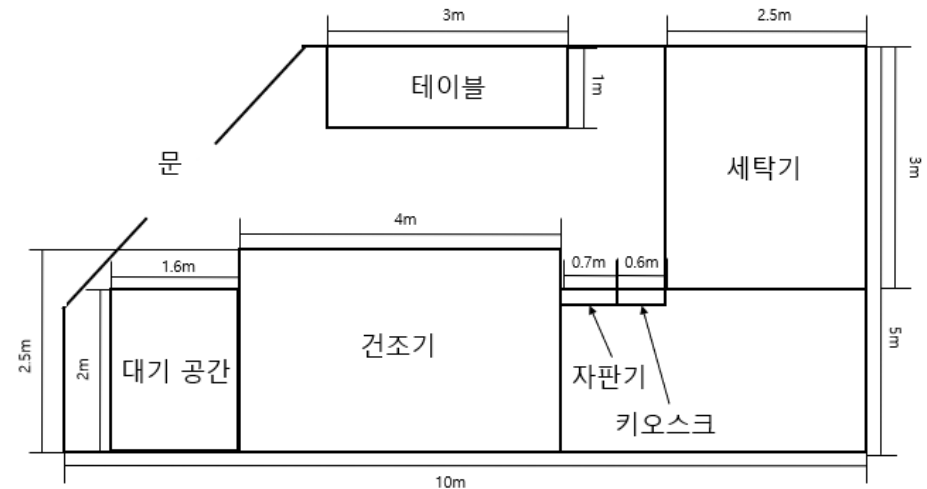
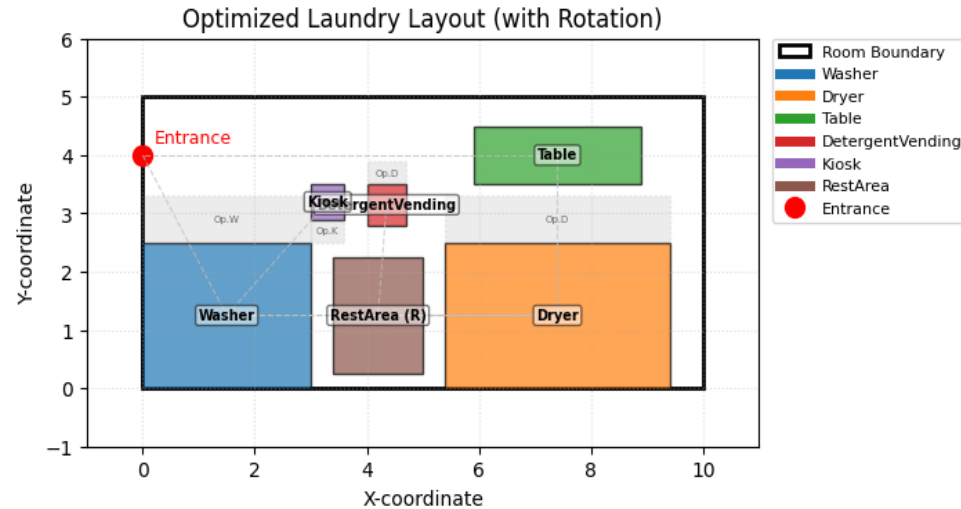
결과 분석

- Optimum layout result



결과 분석

■ Optimum layout result



- Optimal 결과의 이동거리 : 36.3m
- Optimal 결과의 겹치는 작업 공간 : 0

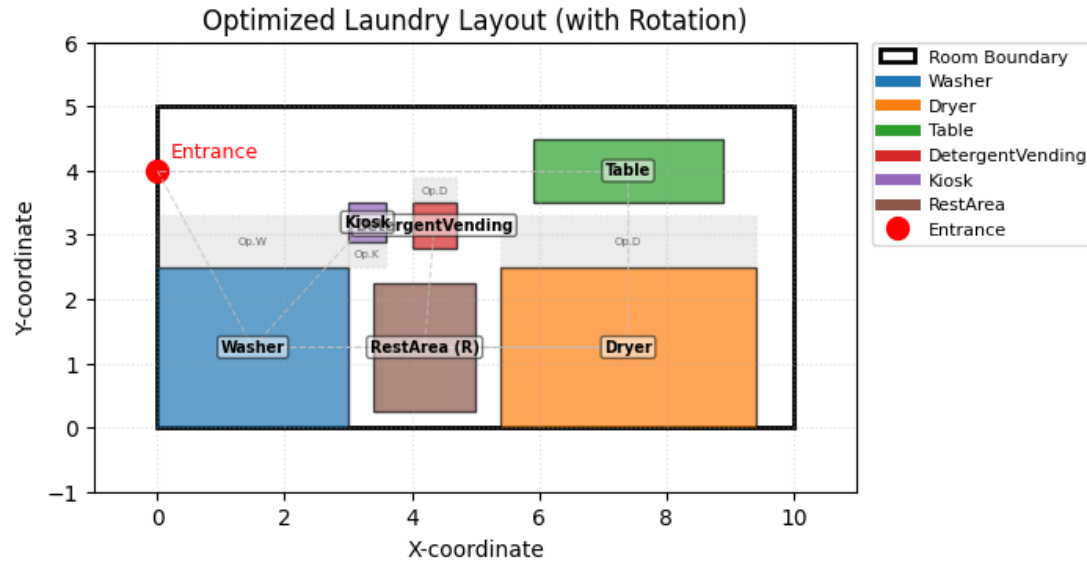
- 실제 레이아웃의 이동거리 : 51.8m
- 실제 레이아웃의 겹치는 작업 공간 : 0



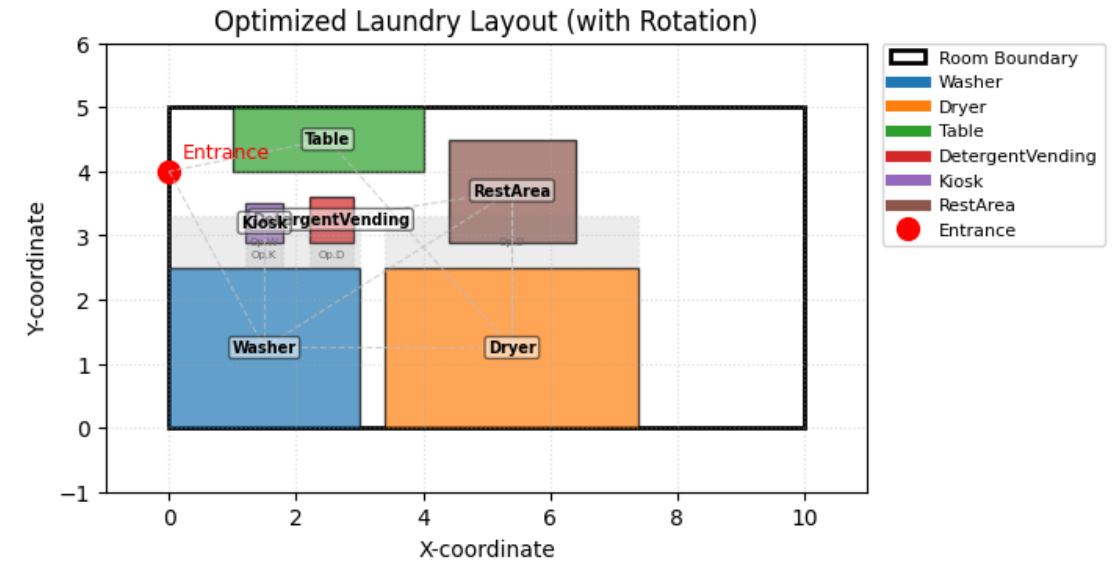
- Optimal 결과는 실제 이동거리보다 30% 줄어든 이동 거리를 보여준다.
- 레이아웃을 바꿨을 때, 고객의 이동거리가 줄어 고객 경험이 개선 될 것으로 보인다.
- 또한 작업 공간을 고려하여, 시설을 사용함에 있어 불편함이 없도록 하였다.

결과 분석

■ 여유 공간(작업 공간)이 고려 됐을 때 결과 VS 고려 되지 않았을 때 결과



- 작업 공간 고려 ○
- 총 이동거리 : 36.3m
- 총 겹치는 작업 공간 : 0



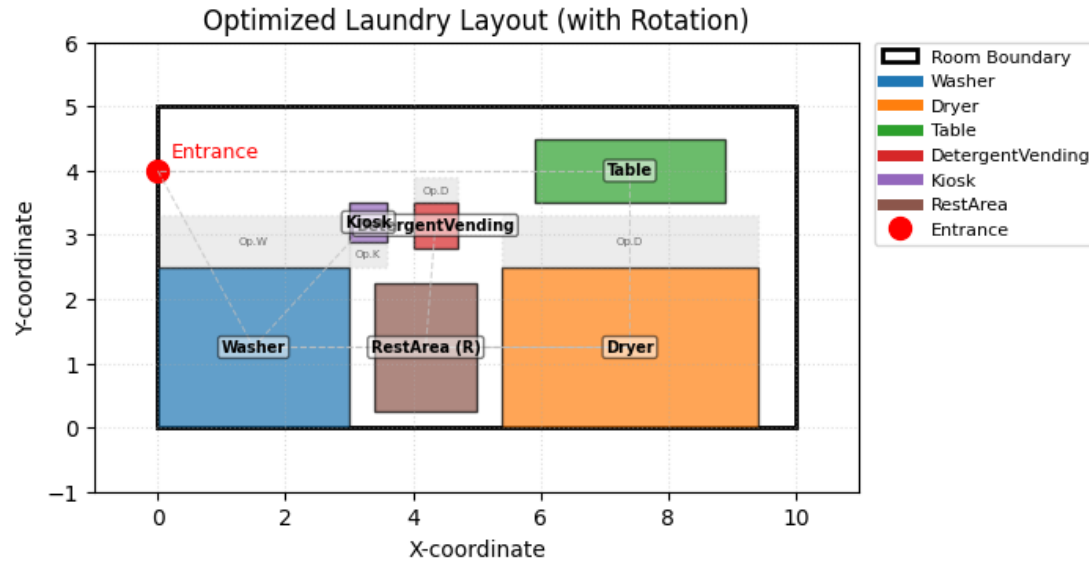
- 작업 공간 고려 X
- 총 이동거리 : 34.9m
- 총 겹치는 작업 공간 : 95



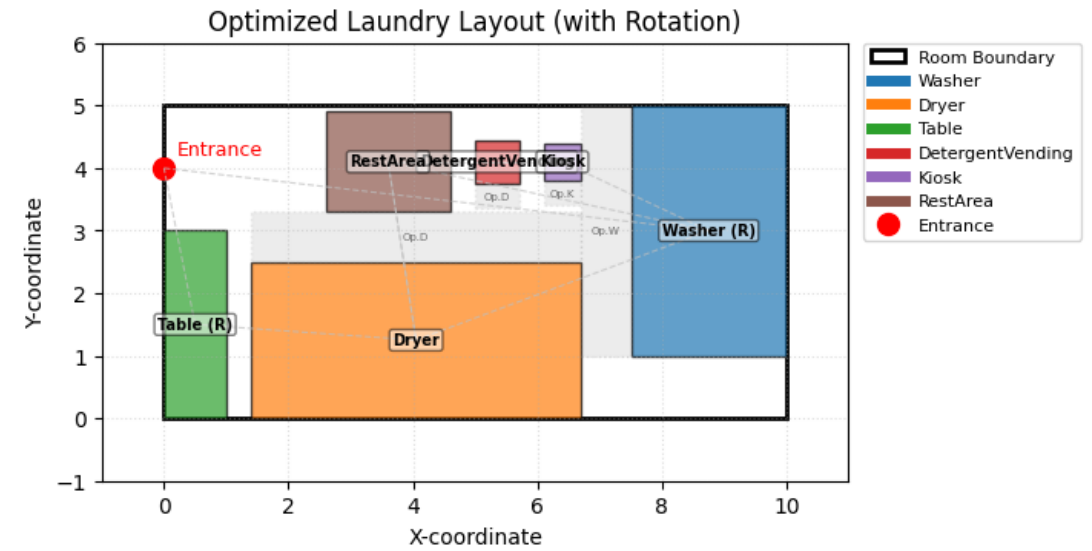
- 작업을 공간을 고려하지 않았을 때, 이동 거리 최소화를 위한 시설 배치
→ 각 설비간 작업 공간의 침범으로, 고객이 빨래방을 사용하는데 불편함을 만듦
- 실험을 통해, 시설 배치를 함에 있어 작업 공간 고려의 중요성을 파악할 수 있음

결과 분석

■ 추가 세탁기, 건조기 배치 가능성 검토



- 기존 세탁기 및 건조기 댓수: 3대
- 총 이동거리 : 36.3m
- 총 겹치는 작업 공간 : 0



- 세탁기 및 건조기 댓수: 4대
- 총 결과의 이동거리 : 42.1m
- 총 겹치는 작업 공간 : 0

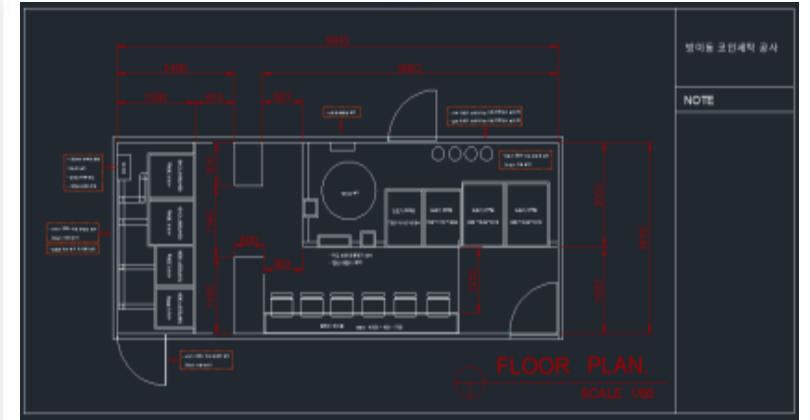


- 세탁기 및 건조기 1대씩 추가 배치
- 세탁기 영역(3, 2.5) → (4, 2.5), 건조기 영역(4, 2.5) → (5.3, 2.5)로 증가하여 실험
- 세탁기 영역 및 건조기 영역이 증가했음에도 불구하고 feasible solution 얻기 성공
- 본 빨래방은 추가 세탁기 및 건조기 도입을 통한 수익성 강화 가능

산업/시스템에서의 적용

■ 작업공간을 고려한 부서 배치 / 일반적인 부서 배치 차이점

- 작업공간 정의 제약 : 작업공간 확보로 인한 개선점
 - 작업공간의 중첩으로 인한 방해 최소화
 - UX를 개선함으로써 고객만족도 향상
- 작업 흐름을 고려한 부서 배치로 인한 동선 최적화
 - 기존의 무인 세탁소는 작업 흐름을 고려하지 않은 단순 설비 배치
 - 사용자의 작업 흐름을 고려한 배치를 통해 동선 최적화
- 실제 현장에서 설비의 유지보수를 위한 작업공간을 확보
 - 기존의 설비배치는 물류의 최단경로만을 고려하였음
 - 작업공간을 확보함으로써 설비의 유지보수성 개선가능



산업/시스템에서의 적용

■ 적용 대상 산업/시스템

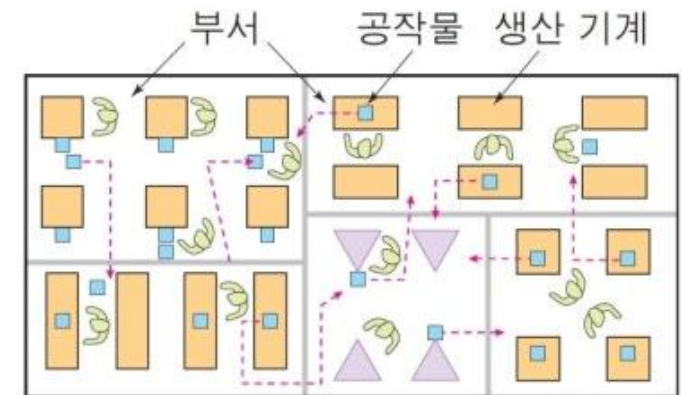
• 셀형 소규모 제조라인 부서배치

- Cell은 작업을 처리하는 최소 기능 단위
- Cell간 제품 흐름이 고정적이며 설비 면적이 각각 다름
- Cell 사이에 유지보수 통로가 필요하다는 점에서 본 실험의 수리모델을 적용하기에 알맞은 시스템



• 외래/검진형 의료시스템 배치

- 의료기기와 함께 진료 공간을 확보
- 환자의 흐름이 시스템 내에서 고정적
- 진료 공간사이의 통로와 환자의 대기공간 또한 고려해야 한다는 점에서 적용하기 알맞은 시스템



산업/시스템에서의 적용

■ 적용 불가 산업/시스템

- 수직 농업 플랜트 시스템 (스마트 팜)
 - 5~15층의 복층구조로 수직이동 로봇, 엘리베이터를 고려
 - 수직 이동 구조를 반영하지 못하는 본 수리모델로는 한계를 가짐
 - 3D Multi layer을 반영할 수 있는 모델 필요
- AVG/셔틀을 사용하는 스마트 팩토리 시스템
 - 본 수리모델링에서는 설비 사이에 맨해튼 거리를 사용
 - AVG /셔틀은 노드와 아크를 사용한 네트워크 기반의 최단경로를 사용
 - 교차점, 방향에 대한 추가적 제약이 필요



한계점 및 개선 방향

■ 한계점

- 대규모 시스템에서의 연산시간 급증
 - $O(n^2)$: 설비수가 과도하게 많아질 경우 Solver의 연산시간이 급증함
- 수요의 변동, 생산 제품의 mix와 같은 Dynamic 환경을 반영할 수 없음
- Stochastic(불확실성) 요소를 고려하지 못함
 - 현업 적용시 공급 지연, 설비 고장, 수요 변동과 같은 확률 변수를 고려하지 못함
- 고정설비 고려 부족
 - 배관, 전기선 등으로 위치 이동 불가능한 설비에 대해서는 고려하지 못함
- 맨해튼 거리 사용으로 인한 대각선 이동을 고려하지 못함.
 - 실제 거리보다 과대 추정 되었을 것
- 공간이 불규칙한 시설에서의 부서배치
 - 수리모델에서 직사각 경계를 가정하므로 ㄷ 자, ㄱ 자 건물과 같이 다각형 시설에서의 부서배치에 한계를 가짐

■ 최종 개선안

- 대형시스템의 경우 문제 분할을 통한 계산 시간 감소
- 고정 설비에 대한 Fixed-location 제약 추가
- 기둥, 벽, 모서리가 있는 복잡한 건물은 다각형 외곽선을 사용하도록 모델 개선
- 수요 변화와 같은 예측 불확실성을 고려한 확장된 부서 배치 모델로 개선